

CSP: Backtracking e Propagazione

1.1 Esecuzione su CSP fornito

Il CSP fornito è il seguente:

Variabili: $X = \{X_1, \dots, X_5\}$

Domini: $D_1 = \dots = D_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Vincoli: $C = \{C_1, \dots, C_5\}$, dove:

- $C_1 : X_1 > X_3$
- $C_2 : X_2 \leq X_3$
- $C_3 : X_3^2 + X_4^2 \leq 15$
- $C_4 : X_5 \geq 3$
- $C_5 : X_1 + X_5 \geq 3$

Dopo l'esecuzione di **GAC-3**, i domini sono:

$$D(X_1) = \{2, 3, 4, 5\}, \quad D(X_2) = \{1, 2, 3\}, \quad D(X_3) = \{1, 2, 3\}, \quad D(X_4) = \{1, 2, 3\}, \quad D(X_5) = \{3, 4, 5\}.$$

1.2 Esecuzione di Backtracking

Iterazione 1:

- Variabili non assegnate: X_1, X_2, X_3, X_4, X_5
- Scelta variabile:
 - (MRV): tra X_2, X_3, X_4, X_5 (dominio di dimensione 3)
 - (Max-Degree): X_3 (coinvolta in 3 vincoli)
- Scelta valore (LCV): tra 1, 2, 3
 - 1:
 - C_1 : riduce $D(X_1)$ a $\{2, 3, 4, 5\}$ (nessuna riduzione)
 - C_2 : riduce $D(X_2)$ a $\{1\}$ (2 rimossi: 2, 3)
 - C_3 : riduce $D(X_4)$ a $\{1, 2, 3\}$ (nessuna riduzione)
 - 2:
 - C_1 : riduce $D(X_1)$ a $\{3, 4, 5\}$ (1 rimossi: 2)
 - C_2 : riduce $D(X_2)$ a $\{1, 2\}$ (1 rimossi: 3)
 - C_3 : riduce $D(X_4)$ a $\{1, 2, 3\}$ (nessuna riduzione)
 - 3:
 - C_1 : riduce $D(X_1)$ a $\{4, 5\}$ (2 rimossi: 2, 3)
 - C_2 : riduce $D(X_2)$ a $\{1, 2, 3\}$ (nessuna riduzione)
 - C_3 : riduce $D(X_4)$ a $\{1, 2\}$ (1 rimossi: 3)

- Assegnazione: 1 e 2 sono meno vincolanti, scegliamo 1 per ordinamento lessicografico
- $X_3 = 1$
- Propagazione (FC): Aggiorniamo i domini:
 $D(X_1) = \{2, 3, 4, 5\}, D(X_2) = \{1\}, D(X_4) = \{1, 2, 3\}, D(X_5) = \{3, 4, 5\}$

Iterazione 2:

- Variabili non assegnate: X_1, X_2, X_4, X_5
- Scelta variabile:
(MRV): X_2 (dominio di dimensione 1)
- $X_2 = 1$
- Propagazione (FC): Aggiorniamo i domini: Nessun dominio viene ridotto.

Iterazione 3:

- Variabili non assegnate: X_1, X_4, X_5
- Scelta variabile:
(MRV): tra X_4, X_5 (dominio di dimensione 3)
(Max-Degree): X_5 (coinvolta in 2 vincoli)
- Scelta valore (LCV): tra 3, 4, 5
3:
 C_5 : riduce $D(X_1)$ a $\{2, 3, 4, 5\}$ (nessuna riduzione)
4:
 C_5 : riduce $D(X_1)$ a $\{2, 3, 4, 5\}$ (nessuna riduzione)
5:
 C_5 : riduce $D(X_1)$ a $\{2, 3, 4, 5\}$ (nessuna riduzione)
- Assegnazione: 3, 4 e 5 sono ugualmente vincolanti, scegliamo 3 per ordinamento lessicografico
- $X_5 = 3$
- Propagazione (FC): Aggiorniamo i domini: Nessun dominio viene ridotto.

Iterazione 4:

- Variabili non assegnate: X_1, X_4
- Scelta variabile:
(MRV): X_4 (dominio di dimensione 3)
- Scelta valore (LCV): tra 1, 2, 3: X_4 non è connessa a nessun vincolo che coinvolge X_1 , quindi tutti i valori sono ugualmente vincolanti. Scegliamo 1 per ordinamento lessicografico.
- $X_4 = 1$
- Propagazione (FC): Aggiorniamo i domini: Nessun dominio viene ridotto.

Iterazione 5:

- Variabili non assegnate: X_1
- Scelta variabile: X_1 (unica variabile rimasta)
- Scelta valore (LCV): tra 2, 3, 4, 5: Per ordinamento lessicografico, scegliamo 2
- $X_1 = 2$

Soluzione trovata: $X_1 = 2, X_2 = 1, X_3 = 1, X_4 = 1, X_5 = 3$.